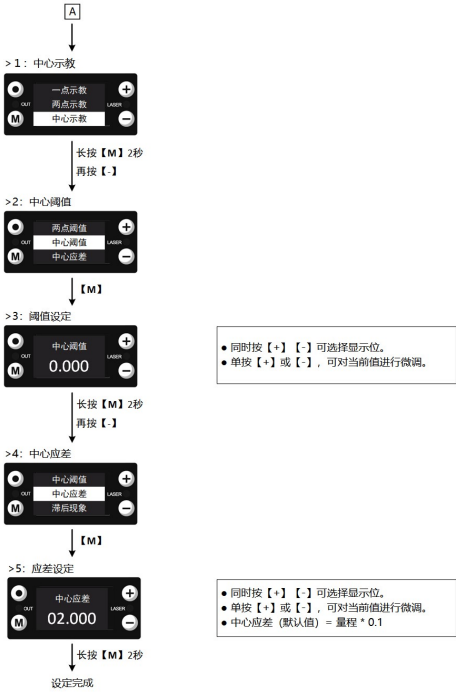
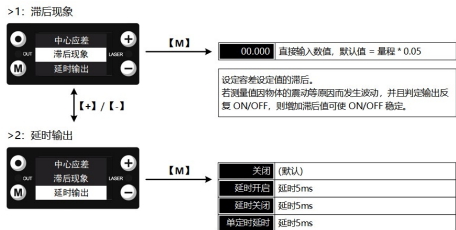


■ 中心示教（设定方法）



■ 滞后现象 / 延时输出

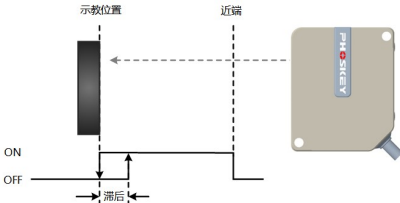


示教模式详解(I/O)

如下3种示教模式，通过基本设置中【输出极性】切换常开常闭输出，下面是设定为【常开】时的动作。

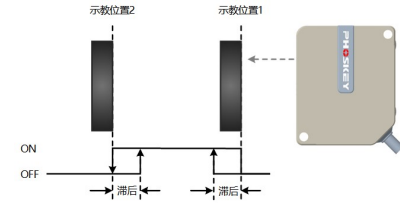
■ 一点示教

在指定位置进行示教后，从该位置到检测范围的近端之间的范围内输出ON。



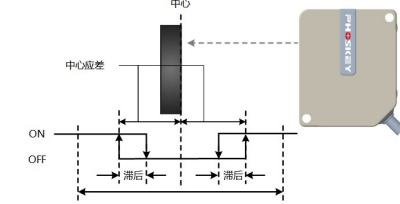
■ 两点示教

指定两点位置进行示教后，在该位置2点位置之间的范围内输出ON。



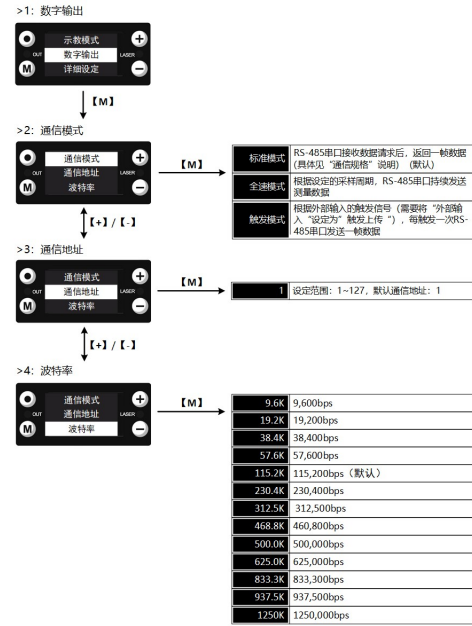
■ 中心示教

指定位置进行示教后，在该位置±【中心应差】范围以外距瞬时输出ON。在需要检测基准位置（如输送带）上时存在工件时，使用中心示教模式。



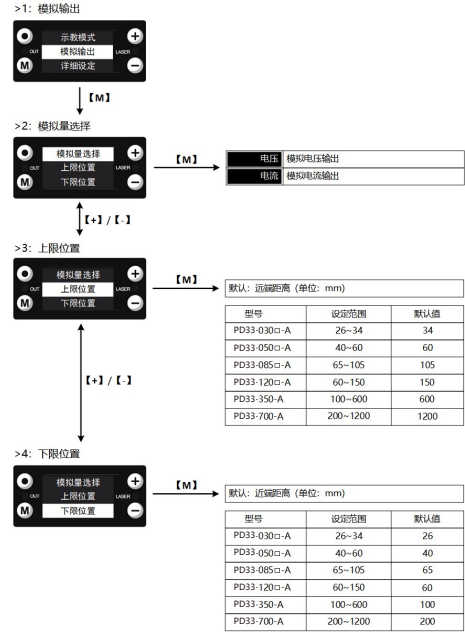
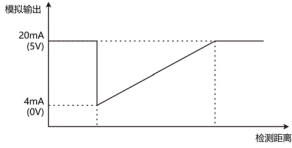
数字输出(RS-485)

通过【+】【-】切换不同项目，按一次【M】进入下级菜单设定。设定过程中按住【M】保持2秒以上，确定并返回上级菜单。



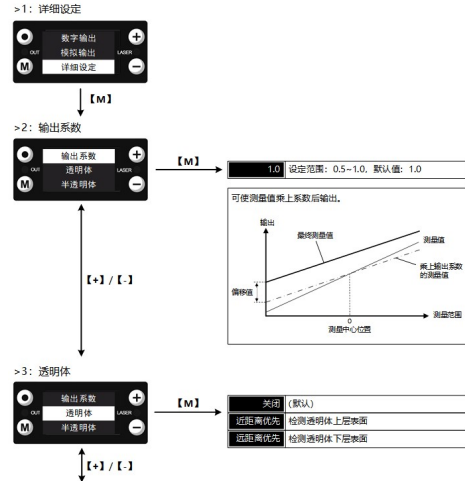
模拟输出 (V/A)

模拟量输出可以将测量值转换成模拟量信号输出。

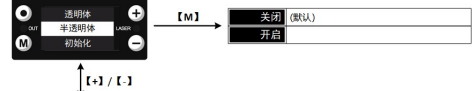


详细设定

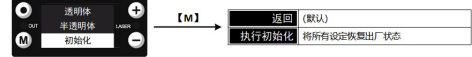
通过【+】【-】切换不同项目，按一次【M】进入下级菜单设定。设定过程中按住【M】保持2秒以上，确定并返回上级菜单。



>4: 半透明体



>5: 初始化



其他功能

■ 归零功能 (快捷)

• 归零

在检测模式下，长按【•】3秒以上执行归零设定，此时当前测量值显示为【0.000】。

（不同型号显示的小数点不一样）

• 取消归零

在检测模式下，长按【•】3秒以上取消归零设定。

RS-485通信规格

■ 通信规格

通信方式	RS-485半双工 (支持多点或通信)
通信协议	Modbus RTU
传输码	二进制
波特率	115.2K (默认)
校验位	NONE
数据长度	8bit
停止位	1bit

■ 相对距离 (读取)

发送	01H	03H	00H	24H	00H	02H	84H	00H
	从站地址	功能码	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	寄存器个数 (高位)	寄存器个数 (低位)	CRC校验码 (高位)	CRC校验码 (低位)

接收	01H	03H	04H	27H	10H	00H	00H	E4H	67H
	从站地址	功能码	返回寄存器地址 (低位)	返回寄存器地址 (高位)	返回寄存器个数 (高位)	返回寄存器个数 (低位)	CRC校验码 (高位)	CRC校验码 (低位)	

※ 十六进制: 00 00 27 10, 转换十进制: 10000, 相对距离值: 10.000mm。

※ 相对距离值显示精度: 1μm (十六进制转十进制后，须除以1000)。

正负数说明: 在16进制的返回值中，最高位是符号位，其中0表示正数，而1表示负数。

■ 绝对距离 (读取)

发送	01H	03H	00H	22H	00H	02H	64H	01H
	从站地址	功能码	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	寄存器个数 (高位)	寄存器个数 (低位)	CRC校验码 (高位)	CRC校验码 (低位)

接收	01H	03H	04H	71H	B0H	00H	0BH	A7H	BEH
	从站地址	功能码	返回寄存器地址 (低位)	返回寄存器地址 (高位)	返回寄存器个数 (高位)	返回寄存器个数 (低位)	CRC校验码 (高位)	CRC校验码 (低位)	

※ 十六进制: 00 0B 71 B0, 转换十进制: 750000, 绝对距离值: 75.000mm。

※ 绝对距离值显示精度: 0.1μm (十六进制转十进制后，须除以10000)。

■ 换算关系

※ 绝对距离 = 基准距离 - 相对距离 (±屏显值)

型号	基准距离 (mm)
PDM-030□-□	30
PDM-050□-□	50
PDM-085□-□	85
PDM-120□-□	120
PDM-350-□	350
PDM-700-□	700

■ 归零 (写入)

归零功能只在获取相对距离时有效。

发送	01H	06H	00H	20H	xxH	xxH	xxH	xxH
	从站地址	功能码	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	返回寄存器	CRC校验码 (高位)	CRC校验码 (低位)	

写入方法:

1. 发送: 01 03 00 24 00 02 84 00, 读取当前相对距离 (即屏显值);

2. 将相对距离 (低位), 写入: 01 06 00 20 xx xx, 生成CRC校验码后, 发送完整指令, 即可进行归零。

■ 取消归零 (写入)

发送	01H	06H	00H	20H	00H	00H	88H	00H
	从站地址	功能码	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	归零寄存器	CRC校验码 (高位)	CRC校验码 (低位)	

■ 命令（写入/读取）数据表

功能	寄存器地址 (高位)	寄存器地址 (低位)	参数值	描述
采样周期	00H	01H	0000	250μs
			0001	333μs
			0002	500μs
			0003	1ms
			0004	2ms
			0005	4ms
			0006	8ms
			0007	16ms
			0008	32ms
			0009	64ms
平均次数	00H	02H	0000	1
			0001	4
			0002	8
			0003	16
			0004	32
			0005	64
			0006	128
			0007	256
			0008	512
			0009	1024
测量方向	00H	03H	0000	正常 (近正远负)
			0001	反转 (近负远正)
N.O./N.C.	00H	04H	0000	N.O.
			0001	N.C.
NPN/PNP	00H	05H	0000	NPN
			0001	PNP
外部输入	00H	06H	0000	关闭
			0001	测量值保持
			0002	峰值保持
			0003	谷值保持
			0004	平均值保持
			0005	峰峰保持
			0006	触发上传
			0007	激光源关闭
超量程计数	00H	07H	n	0-10000 (异常时保持n次采样周期)
示教模式	00H	09H	0000	一点示教
			0001	两点示教
			0002	中心示教
一点清值	00H	0AH		量程范围内 (单位: μm)
两点清值	00H	0CH		量程范围内 (单位: μm)
中心清值	00H	0EH		量程范围内 (单位: μm)
中心应差	00H	10H		(单位: μm)
滞后现象	00H	12H		(单位: μm)
延时输出	00H	14H	0000	关闭
			0001	延时开
			0002	延时关
			0003	单延时
通讯地址	00H	15H		0-127
波特率	00H	16H	0000	9600
			0001	19200
			0002	38400
			0003	57600
			0004	115200
			0005	230400
			0006	315200
			0007	460800
			0008	500000
			0009	625000
			000A	833333
			000B	937500
			000C	1250000
模拟量输出	00H	17H	0000	电压
			0001	电流
模拟量上限设置	00H	18H		量程范围内 (单位: μm)
模拟量下限设置	00H	1AH		量程范围内 (单位: μm)
输出系数	00H	1CH		5000-10000 (0.5-1.0)
透明体检测	00H	1EH	0000	关闭
			0001	近距离优先
			0003	远距离优先
半透明检测	00H	1FH	0000	关闭
			0001	开启
归零值	00H	20H		量程范围内 (单位: μm)
绝对距离	00H	22H		量程范围内 (单位: μm)
相对距离	00H	24H		量程范围内 (单位: μm)
激光解锐光	00H	26H		0: 投光 1: 关闭
产易类型	00H	28H		字符
基准距离	00H	2AH		量程范围内 (单位: μm)
近段距离	00H	2CH		量程范围内 (单位: μm)
远端距离	00H	2EH		量程范围内 (单位: μm)

■ CRC算法校验方式

CRC算法名称	CRC-16/MODBUS
多项式公式	$x^{16} + x^15 + x^2 + 1$
宽度	16
多项式	0x8005
初始值	0xFFFF
输入反转	true
输出反转	true
结束异或值	0x0000

- 产品规格若有所改动，恕不另行通知。
- 若想了解更多信息或对本产品有所疑问或建议，请随时与我们联系。

PHOSKEY

制造商: 光子（深圳）精密科技有限公司

地址: 深圳市龙华区云峰路25号光浩工业园C栋

官网: www.phoskey.com 邮箱: sales@phoskey.com 咨询热线: 0755-2319 9044